

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Axl Aditya Persada

NIM : 224308029

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/axladitya>

Student Lab Assistant :Mbak Dwi

1. Judul Percobaan : ***Object Detection with OpenCV & Kaggle Dataset***

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep dasar control cerdas (intelligent control system).
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memahami sistem deteksi warna menggunakan OpenCV.

3. Landasan Teori :

Artificial Intelligence merupakan bidang ilmu computer untuk pembuatan *software* dan *hardwere* yang dapat bekerja seperti kecerdasan manusia. AI digunakan dalam proses otomasi seperti *machine learning*, *natural language processing* dan *computer vision* untuk pengolahan data, untuk mendeteksi object, pengendalian, perencanaan (Fadjeri et al., 2025). *Object detection* merupakan pengembangan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi *object* dalam bentuk gambar atau video. Proses deteksi dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yang pada dasarnya melakukan pembacaan fitur-itur dari seluruh objek pada citra input. Fitur dari objek pada citra akan dibandingkan dengan fitur dari objek referensi atau template lalu dibandingkan dan ditentukan apakah objek yang dideteksi termasuk objek yang ingin dideteksi. Object detection dapat di gunakan berbagai aplikasi seperti pengawasan, pengenalan wajah, dan kendaraan tanpa pengemudi(Fauzan & Wibowo, 2021).

Software yang digunakan dalam *object detection* adalah bahasa pemrograman *python*. Bahasa pemrograman *python* merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi

yang dibuat agar mudah dibaca dan diterapkan , serta bersifat *open source*. *Python* dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, seperti Mac, Windows, dll. Dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak berbasis *python* diperlukan *library* yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek (Wantania, 2020). OpenCV (*Open-Source Computer Vision*) merupakan sebuah *library* perangkat lunak *computer vision* dan *machine learning* yang bersifat *open-source*. OpenCV dibangun untuk menyediakan infrastruktur umum untuk aplikasi *computer vision* dan mempercepat persepsi mesin (*machine perception*) (Rizkatama & Nugroho, 2021).

4. Analisis dan Diskusi :

-Analisis

Percobaan dalam praktikum minggu ini adalah deteksi objek warna hijau menggunakan OpenCV. Untuk prosesnya dengan mengimport library OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video untuk mengolah data gambar. Selanjutnya menyiapkan kamera dari kamera bawaan laptop/webcam dengan menginisiasi kamera ke dalam codingan menggunakan **cv2.VideoCapture**. Selanjutnya membaca frame dari kamera, frame dari kamera di inisiasi dalam codingan yaitu **_frame=cap.read()** konversi dari **BGR(Blue, Green, Red)** menjadi **HSV (Hue Saturation Value)** dengan inisiasi dalam codingan **hsv=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV)**. Kemudian menentukan batas warna bawah dan atas untuk menentukan jenis warna **lower_green = np.array([35,100,100])** **upper_green = np.array([85,255,255])**. Kemudian membuat masking untuk mendeteksi warna hijau **mask=cv2.inRange(hsv,lower_green,upper_green)** fungsinya menampilkan piksel warna hijau dengan nilai 255 yang akan berwarna putih dan warna piksel yang bukan warna hijau dengan nilai 0 yang akan berwarna putih. **result=cv2.bitwise_and(frame,frame,mask=mask)**. bounding box dengan menentukan objek batas dengan fungsi **contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)** Selanjutnya menampilkan objek yang berwarna selain hijau akan menjadi warna hitam dan menampilkan warna hijau jika objek berwarna hijau.

Kemudian membuat bounding box untuk mendeteksi warna hijau dengan fungsi `x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)`. Selanjutnya menampilkan hasil program `cv2.imshow("green colour",frame) cv2.imshow("Mask",mask) cv2.imshow("Result",result)`. Untuk mengakhiri program dengan menekan tombol 'q' maka jendela windows akan tertutup.

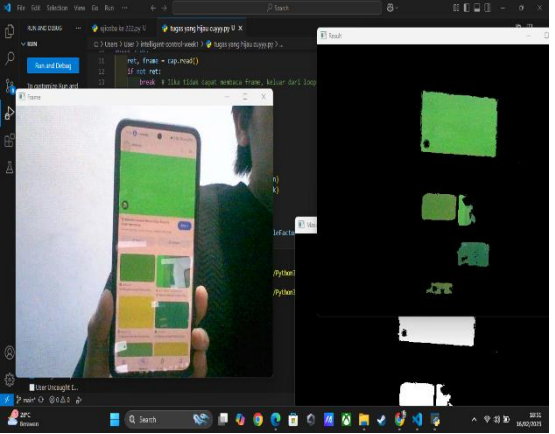
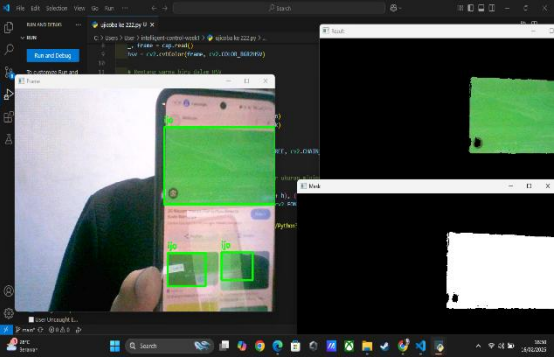
-Diskusi

Dalam AI terdapat proses pengolahan data yang dikembangkan dalam Computer vision untuk memahami dan menganalisis gambar atau video, yang dapat digunakan untuk mendeteksi warna hijau. Diperlukan library OpenCV untuk menjalankan program dari *python*. Dalam mendeteksi warna hijau diperlukan konversi BGR menjadi HSV karena memungkinkan sistem lebih stabil dalam warna terhadap perubahan pencahayaan. Selanjutnya menggunakan bounding box untuk menentukan batas warna hijau agar dapat mendeteksi objek warna hijau dalam suatu frame.

5. Assignment :

Dalam program ini menggunakan bahasa pemrograman Python yang membutuhkan library OpenCV untuk mendeteksi warna hijau dengan menginisiasi kamera dari BGR ke HSV berdasarkan rentang warna hijau. bounding box dengan menentukan objek batas dengan fungsi `contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)`. Kemudian menggunakan fungsi `for contour in contours: if cv2.contourArea(contour) > 500: x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour) cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)` ditambahkan untuk membuat rectangle untuk mendeteksi atau membatasi warna hijau.

6. Data dan Output Hasil :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	<pre>import cv2 import numpy as np # Inisialisasi kamera cap = cv2.VideoCapture(0) while True: _, frame = cap.read() hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) lower_green = np.array([35, 100, 100]) upper_green = np.array([85, 255, 255]) # Masking untuk mendeteksi warna hijau mask = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green) result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mask) # Menampilkan hasil cv2.imshow("Frame", frame) cv2.imshow("Mask", mask) cv2.imshow("Result", result) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows()</pre>	
2.	<pre>import cv2 import numpy as np # Inisialisasi kamera cap = cv2.VideoCapture(0) while True: _, frame = cap.read() hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) # Rentang warna hijau dalam HSV lower_green = np.array([35, 100, 100])</pre>	

	<pre> upper_green = np.array([85, 255, 255]) # Masking untuk mendeteksi warna hijau mask = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green) result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mask) # Deteksi kontur dari objek hijau contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) for contour in contours: if cv2.contourArea(contour) > 500: # Filter ukuran minimum kontur x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour) cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) # Gambar bounding box cv2.putText(frame, "ijo", (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLE X, 0.6, (0, 255, 0), 2) # Menampilkan hasil cv2.imshow("Frame", frame) cv2.imshow("Mask", mask) cv2.imshow("Result", result) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() </pre>	
--	--	--

7. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Ketika kita membuat kodingan untuk Bounding Box hasil dari output sistem ini memiliki keterbatasan dalam sensitivitas dan Cahaya jika pencahayaan kurang maka hasilnya juga tidak terbaca.
- Sistem yang digunakan untuk mendeteksi warna hijau menggunakan python dan Visual Studio code.
- Penambahan kodingan untuk bounding box memudahkan kita untuk mendeteksi objek yang akan dideteksi

8. Saran :

Untuk meningkatkan akurasi deteksi, dapat melakukan penyesuaian pada rentang warna hijau yang digunakan dalam masking, serta mempertimbangkan untuk menerapkan teknik pemrosesan citra tambahan, pengurangan noise, sebelum melakukan deteksi kontur.

9. Daftar Pustaka :

Fadjeri, A., Burhaein, E., & Widiyono, I. P. (2025). *Pengembangan Teknologi AI berbasis Computer Vision dan Robotika untuk Latihan Akurasi Olahraga Tennis Lapangan Duduk bagi Atlet Disabilitas Fisik. 1.*

Fauzan, M. R., & Wibowo, A. P. W. (2021). PENDETEKSIAN PLAT NOMOR KENDARAAN MENGGUNAKAN ALGORITMA YOU ONLY LOOK ONCE V3 DAN TESSERACT. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 8(1), 57–62. <https://doi.org/10.33197/jitter.vol8.iss1.2021.718>

Rizkatama, G. N., & Nugroho, A. (2021). *Sistem Cerdas Penghitung Jumlah Mobil untuk Mengetahui Ketersediaan Lahan Parkir berbasis Python dan YOLO v4.*

Wantania, B. B. M. (2020). *Penerapan Pendeteksian Manusia Dan Objek Dalam Keranjang Belanja Pada Antrian Di Kasir. 1.*